
INGENIERIA DEL SOFTWARE

2025-26

P5. Sprint 5



Ty Devia Ballesteros, Gabriel Bestard Navarro y Alex Castillejo

21 DE MAYO DE 2026

Contenido

Especificaciones caso de uso Cocinero	2
Especificaciones caso de uso Repartidor	5
Especificaciones caso de uso Cliente.....	8
Especificaciones caso de uso Usuario registrado y no registrado	11
Diagrama de classes	14

Especificaciones caso de uso Cocinero

Asignar / gestionar rol del cuiner	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Ty Devia Ballesteros
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari registrat assigna o elimina el rol de cuiner al seu compte. Un mateix compte pot tenir els rols de client, cuiner i repartidor de manera simultània. L'activació del rol de cuiner és necessària per poder publicar plats i rebre comandes.
Actors	Usuari registrat, Cuiner.
Precondició	L'usuari ha iniciat sessió al sistema (UC_Auth completat).
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la secció de gestió de rols del seu perfil. 2. El sistema mostra els rols disponibles (client, cuiner, repartidor) i l'estat actual de cadascun. 3. L'usuari selecciona l'opció d'activar el rol de cuiner. 4. El sistema comprova que el compte bancari estigui associat al perfil. 5. El sistema activa el rol de cuiner i actualitza el perfil de l'usuari. 6. El sistema confirma l'activació i mostra les funcionalitats de cuiner disponibles.
Subfluxos	—
Fluxos alternatius	Compte bancari no associat Si l'usuari no té un compte bancari associat al perfil, el sistema l'avisarà que és necessari per activar el rol de cuiner i el redirigeix a la secció de gestió del compte bancari. Eliminar rol de cuiner Si l'usuari desactiva el rol de cuiner, el sistema comprova que no hi hagi comandes actives pendents. Si n'hi ha, informa l'usuari i no permet l'eliminació fins que es resolguin les comandes pendents.
Postcondició	El rol de cuiner queda activat al compte i l'usuari pot publicar plats i rebre comandes.
Requeriments no funcionals	RNF-7-04 — Encriptació de dades amb OpenVPN. RNF-7-09 — Interfície amigable i fàcil d'usar.
Prioritat	Alta
Comentaris	RF-1-09, RF-1-10. Un mateix compte pot tenir múltiples rols simultàniament. La gestió de rols és accessible en qualsevol moment des del perfil d'usuari.

Gestionar disponibilitat	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Ty Devia Ballesteros
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un cuiner indica si està disponible per acceptar comandes en temps real, o bé especifica l'hora a partir de la qual estarà disponible. Aquesta informació és visible als clients al llistat de cuiners.
Actors	Cuiner
Precondició	L'usuari té el rol de cuiner actiu i ha publicat almenys un plat (UC_Publicar completat).
Flux principal	1. El cuiner accedeix a la seva secció de disponibilitat. 2. El sistema mostra l'estat actual: disponible o no disponible. 3. El cuiner canvia el seu estat a 'disponible' o 'no disponible'. 4. [No disponible] El cuiner pot especificar l'hora a partir de la qual acceptarà comandes. 5. El sistema actualitza l'estat al llistat visible pels clients en temps real.

	6. Els clients poden veure l'estat actualitzat i, si el cuiner no està disponible, reservar una comanda per a l'hora indicada (RF-2-06).
Subfluxos	---
Fluxos alternatius	Cuiner amb comandes actives que es marca com no disponible Si el cuiner es marca com a no disponible tot tenint comandes actives en curs, el sistema permet el canvi d'estat però manté les comandes actives fins a la seva resolució. No s'accepten noves comandes mentre duri la no disponibilitat.
Postcondició	L'estat de disponibilitat del cuiner queda actualitzat al llistat de l'aplicació i és visible pels clients en temps real.
Requeriments no funcionals	RNF-7-01 — Suport de fins a 1.000 usuaris simultanis. RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms per a l'actualització de l'estat.
Prioritat	Normal
Comentaris	RF-2-03, RF-2-06. Quan el cuiner és no disponible però indica una hora futura, els clients poden fer reserves anticipades que no computen com a comandes actives fins que el cuiner les accepti (decisió provisional Sprint #1).

Publicar plats i menús	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Ty Devia Ballesteros
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un cuiner crea i publica plats o menús a l'aplicació QueMenges perquè siguin visibles als clients. El cuiner pot especificar ingredients, al·lèrgens, ingredients opcionals, preu i disponibilitat de cada plat.
Actors	Cuiner
Precondició	L'usuari té el rol de cuiner actiu al seu compte (UC_RolCUI completat). L'usuari ha iniciat sessió al sistema.
Flux principal	1. El cuiner accedeix a la secció de gestió de plats del seu perfil. 2. El cuiner selecciona l'opció de crear un nou plat o menú. 3. El cuiner introdueix la informació del plat: nom, descripció, ingredients, al·lèrgens i preu. 4. El cuiner marca quins ingredients són opcionals (modificables pel client). 5. El cuiner confirma la publicació del plat. 6. El sistema valida que tots els camps obligatoris estiguin omplerts. 7. El sistema publica el plat i el fa visible al llistat de plats disponibles. 8. El sistema posiciona el plat al llistat en funció de la valoració del cuiner (RF-5-02).
Subfluxos	Editar plat existent El cuiner pot modificar qualsevol camp d'un plat ja publicat. Els canvis s'apliquen immediatament al llistat visible pels clients. Eliminar plat El cuiner pot eliminar un plat publicat sempre que no tingui comandes actives associades.
Fluxos alternatius	Camps obligatoris buits Si el cuiner intenta publicar un plat sense omplir tots els camps obligatoris (nom, preu, ingredients), el sistema mostra un missatge d'error indicant els camps que falten i no publica el plat fins que es completin. Plat amb comandes actives Si el cuiner intenta eliminar un plat que té comandes actives, el sistema avisa l'usuari i no permet l'eliminació fins que les comandes es resolguin.
Postcondició	El plat queda publicat i visible al llistat de l'aplicació, ordenat per distància i valoració.
Requeriments no funcionals	RNF-7-01 — Suport de fins a 1.000 usuaris simultanis. RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms. RNF-7-05 — Àmbit geogràfic inicial: àrea metropolitana de Barcelona.
Prioritat	Alta

Comentaris	RF-2-03, RF-5-02. El posicionament del plat al llistat depèn directament de les valoracions rebudes pel cuiner. Els ingredients marcats com a opcionals poden ser eliminats pel client durant la comanda (RF-2-08).
------------	---

Acceptar encàrrec personalitzat	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Ty Devia Ballesteros
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un cuiner revisa les propostes de plats personalitzats fetes pels clients i decideix si les accepta. Només els cuiners tenen accés al menú de propostes. Un cop acceptada la proposta, el cuiner es compromet a cuinar el plat.
Actors	Cuiner, Client (actor secundari).
Precondició	L'usuari té el rol de cuiner actiu. Existeix almenys una proposta de plat feta per un client (RF-6-01 completat).
Flux principal	1. El cuiner accedeix al menú exclusiu de propostes personalitzades. 2. El sistema mostra el llistat de propostes pendents fetes pels clients. 3. El cuiner selecciona una proposta i en consulta els detalls (plat desitjat, restriccions, notes del client). 4. El cuiner accepta la proposta i es compromet a cuinar el plat. 5. El sistema registra l'acceptació i notifica el client. 6. [Extensió] El sistema ofereix la possibilitat d'obrir un xat privat amb el client per concretar detalls (UC_Xat — extend).
Subfluxos	Xat privat amb el client (extend — UC_Xat) Un cop acceptat l'encàrrec, el cuiner o el client poden iniciar un xat privat per comunicar-se i garantir que el plat s'ajusta als desitjos del client. El xat és opcional i no és obligatori per completar l'encàrrec.
Fluxos alternatius	Rebuig de la proposta Si el cuiner no pot o no vol acceptar la proposta, la rebutja. El sistema notifica el client que la proposta ha estat rebutjada i la proposta torna a estar disponible per a altres cuiners. Proposta caducada Si el client cancel·la la proposta abans que cap cuiner l'accepti, la proposta desapareix del llistat de propostes pendents.
Postcondició	L'encàrrec personalitzat queda registrat i assignat al cuiner. El client és notificat de l'acceptació. Opcionalment, el xat privat queda habilitat.
Requeriments no funcionals	RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms. RNF-7-09 — Interfície amigable i accessible.
Prioritat	Normal
Comentaris	RF-6-01, RF-6-02, RF-6-03. El xat privat (UC_Xat) és una extensió opcional d'aquest cas d'ús. La relació és «extend», no «include», perquè no és obligatori per completar l'acceptació de l'encàrrec.

Xat Privat	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Ty Devia Ballesteros
Descripció	Aquest cas d'ús descriu la comunicació directa i privada entre el cuiner i el client un cop el cuiner ha acceptat un encàrrec personalitzat. L'objectiu és garantir que el plat preparat s'ajusta exactament als desitjos del client. És una extensió opcional de UC_Aceptar.
Actors	Cuiner, Client (actor secundari).

Precondició	El cuiner ha acceptat un encàrrec personalitzat (UC_Aceptar completat). Tant el cuiner com el client han iniciat sessió al sistema.
Flux principal	1. El cuiner o el client inicien el xat des de la pantalla de l'encàrrec acceptat. 2. El sistema habilita el canal de xat privat entre ambdós usuaris. 3. Els usuaris intercanvien missatges per concretar els detalls del plat. 4. Un cop els detalls estan acordats, ambdós usuaris tanquen el xat. 5. L'encàrrec continua el seu flux normal cap a la preparació i lliurament.
Subfluxos	---
Fluxos alternatius	Usuari no respon Si el cuiner o el client no responen al xat en un temps raonable, l'altre usuari pot continuar amb l'encàrrec sense necessitat de concretar més detalls via xat. El xat queda obert fins que l'encàrrec es completi.
Postcondició	Els detalls del plat han estat acordats entre el cuiner i el client. El xat queda registrat associat a l'encàrrec.
Requeriments no funcionals	RNF-7-04 — Encriptació de dades amb OpenVPN (comunicació del xat). RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms.
Prioritat	Baixa
Comentaris	RF-6-03. Aquest cas d'ús és una extensió («extend») de UC_Aceptar. No és obligatori per completar l'encàrrec; depèn de la voluntat de cuiner i client.

Especificaciones caso de uso Repartidor

Veure comandes assignades	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Joan Gabriel Bestard Navarro
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un repartidor visualitza la llista de comandes assignades a ell per lliurar.
Actors	Repartidor
Precondició	L'usuari té el rol de repartidor actiu i ha acceptat les comandes que se li han assignat (UC_Assignar comanda).
Flux principal	1. El repartidor accedeix a la seva secció de comandes assignades. 2. El sistema mostra un llistat amb totes les comandes que ha d'entregar. 3. Per cada comanda es mostra: identificador de comanda, adreça de lliurament, cuiner responsable, horari d'entrega estimat i estat actual. 4. El repartidor pot seleccionar una comanda per veure més detalls.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	
Postcondició	El llistat de comandes assignades queda visible i el repartidor pot accedir als detalls de cada comanda.
Requeriments no funcionals	RNF-7-01 — Suport de fins a 1.000 usuaris simultanis. RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms.
Prioritat	Alta
Comentaris	

Actualitzar estat de lliurament	
Data	18/05/2026

Versió	1.0
Autors	Joan Gabriel Bestard Navarro
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un repartidor actualitza l'estat de lliurament d'una comanda (en camí, entregada, incidència, etc.).
Actors	Repartidor, Client (actor secundari).
Precondició	L'usuari té el rol de repartidor actiu i té comandes assignades per lliurar (UC_Veure comandes assignades).
Flux principal	1. El repartidor selecciona una comanda del seu llistat. 2. El sistema mostra els estats disponibles: "Recollida iniciada", "En camí", "Entregat", "Incidència". 3. El repartidor selecciona el nou estat de la comanda. 4. El sistema actualitza l'estat i notifica al client en temps real.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	Client no disponible Si el client no és a l'adreça, el repartidor pot registrar una incidència i el sistema proposa reintentar l'entrega més tard.
Postcondició	L'estat de la comanda queda actualitzat al sistema i el client rep una notificació de l'estat actual del lliurament.
Requeriments no funcionals	RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms. RNF-7-04 — Encriptació de dades amb OpenVPN.
Prioritat	Alta
Comentaris	RF-3-01, RF-3-03. Crític per a la funcionalitat de seguiment en temps real.

Seguiment GPS en temps real	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Joan Gabriel Bestard Navarro
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com el sistema mostra la ubicació en temps real del repartidor en un mapa i com el client pot fer el seguiment de la seva comanda.
Actors	Repartidor, Client (actor secundari).
Precondició	L'usuari repartidor ha estat assignat a una comanda i ha iniciat el repartiment. El client ha realitzat una comanda i ha pagat.
Flux principal	1. En el moment que el repartidor accepta una comanda, la geolocalització es pot activar al seu dispositiu. 2. El sistema envia la ubicació del repartidor al servidor cada X segons. 3. El client pot veure el mapa amb la ubicació actual del repartidor. 4. El sistema calcula el temps estimat d'arribada (ETA) de manera dinàmica. 5. Ambdós (repartidor i client) reben actualitzacions en temps real de la posició.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	GPS desactivat Si el repartidor desactiva el GPS, el sistema mostra un avís indicant que el seguiment no és disponible. Ruta obstruïda Si hi ha tràfic o canvi de ruta, el sistema recalcula automàticament el temps d'espera.
Postcondició	El client pot fer seguiment de la seva comanda en temps real fins que el repartidor confirmi la lliurança.
Requeriments no funcionals	RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms. RNF-7-06 — Integració Google Maps (Interfície externa SW).
Prioritat	Alta
Comentaris	RF-3-03. Requisit més complex per al repartidor. Requereix Google Maps i geolocalització contínua.

Confirmar lliurament	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Joan Gabriel Bestard Navarro
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un repartidor confirma que ha entregat correctament una comanda al client.
Actors	Repartidor, Client (actor secundari).
Precondició	L'usuari repartidor ha arribat a la ubicació de lliurament i ha estat assignat a la comanda (UC_Veure comandes assignades).
Flux principal	1. El repartidor marca la comanda com "Entregada" al seu dispositiu. 2. El sistema pot requerir una signatura digital, fotografia o codi de confirmació del client. 3. El sistema confirma l'entrega al servidor. 4. Es genera un comprovant de lliurança. 5. El sistema notifica al client que la comanda ha estat entregada.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	En cas que no s'accepti l'escaneig de QR es farà una devolució dels diners i es retornarà la comanda al remitent. Les despeses d'enviament no seran tornades.
Postcondició	La comanda queda marcada com entregada, es genera un comprovant de lliurança i es finalitza el flux de la comanda per al repartidor.
Requeriments no funcionals	RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms. RNF-7-04 — Encriptació de dades amb OpenVPN.
Prioritat	Alta
Comentaris	RF-3-01. Únic cas d'ús que finalitza el cicle de vida d'una comanda des de la perspectiva del repartidor.

Indicar disponibilitat	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Joan Gabriel Bestard Navarro

Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un repartidor indica la seva disponibilitat per acceptar noves comandes de lliurament.
Actors	Repartidor, Sistema (actor secundari).
Precondició	L'usuari ha activat el rol de repartidor i ha iniciat sessió al sistema.
Flux principal	1. El repartidor accedeix a la secció de gestió de disponibilitat. 2. El sistema mostra dues opcions: "Disponible" o "No disponible". 3. El repartidor selecciona el seu estat de disponibilitat. 4. El sistema actualitza l'estat i el repartidor comença a rebre assignacions de comandes (si està disponible).
Subfluxos	
Fluxos alternatius	Repartidor amb comandes actives Si el repartidor es marca com no disponible mentre té comandes assignades, pot continuar lliurant-les, però no en rebrà de noves.
Postcondició	L'estat de disponibilitat del repartidor queda actualitzat al sistema i apareix a les llistes de repartidors disponibles per a futurs lliuraments.
Requeriments no funcionals	RNF-7-01 — Suport de fins a 1.000 usuaris simultanis. RNF-7-02 — Temps de resposta màxim de 5 ms.
Prioritat	Normal
Comentaris	RF-1-09, RF-1-10. Similar a Gestionar disponibilitat del cuiner però aplicat al repartidor.

Especificaciones caso de uso Cliente

Realitzar comanda	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari amb el rol de Client selecciona plats del catàleg i tria la modalitat d'enviament
Actors	Client
Precondició	
Flux principal	1. El client accedeix a la vista de plats, menús o cuiners. 2. El sistema mostra els resultats ordenats per distància i adaptats a les restriccions alimentàries del client. 3. El client selecciona el plat desitjat i l'afegeix a la comanda. 4. El client selecciona la modalitat d'enviament. 5. El sistema calcula i mostra el cost d'enviament i el cost total.
Subfluxos	Modificació d'ingredients: En el pas 3, el client pot decidir eliminar del plat aquells ingredients que el cuiner hagi marcat prèviament com a opcionals. Ús de punts: En el pas 5, si el client està subscrit al pla mensual, pot aplicar punts acumulats per obtenir un descompte directe. Reservar comanda futura: En el pas 4, el client pot decidir reservar la comanda per una altra hora, executant el cas d'ús "Reservar comanda futura"
Fluxos alternatius	
Postcondició	El sistema executa el cas d'ús "Pagar comanda"
Requeriments no funcionals	Totes les comunicacions de dades d'aquesta operació han d'estar encriptades usant el protocol OpenVPN.
Prioritat	Urgent
Comentaris	

Pagar comanda

Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús descriu el procés mitjançant el qual el client abona l'import total de la comanda connectant-se a una plataforma externa (bancària o PayPal), i com el sistema distribueix automàticament els ingressos al cuiner i al repartidor.
Actors	Client
Precondició	Realitzar comanda
Flux principal	1. El sistema mostra les opcions de pagament disponibles. 2. El client selecciona el mètode de pagament desitjat. 3. El sistema estableix una connexió segura amb la plataforma de pagament externa corresponent. 4. El client introdueix les dades o s'autentica dins l'entorn segur de la plataforma externa. 5. La plataforma externa autoritza la transacció econòmica i notifica l'èxit al sistema. 6. El sistema rep la confirmació i dona la comanda per pagada. 7. El sistema realitza de forma automàtica la transferència de l'import corresponent al compte bancari del cuiner. 8. Si l'enviament inclou servei de repartiment, el sistema realitza la transferència corresponent al compte del repartidor. 9. El sistema confirma la creació de la comanda.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	
Postcondició	La transacció econòmica queda validada i els fons es transfereixen automàticament als treballadors implicats.
Requeriments no funcionals	Totes les comunicacions per a l'autenticació i el pagament han d'estar encriptades de punta a punta usant el protocol OpenVPN per garantir la seguretat financera.
Prioritat	Urgent
Comentaris	

Reservar comanda futura	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús estén el procés de compra permetent al client programar i reservar una comanda per a una hora futura
Actors	Client
Precondició	El client ha iniciat el procés de "Realitzar comanda" seleccionant plats d'un cuiner en concret.
Flux principal	1. El client selecciona l'opció de reservar per a l'hora futura. 2. El sistema registra la reserva amb la franja horària associada. 3. El control retorna al cas d'ús principal ("Realitzar comanda") per continuar amb la tria d'enviament i pagament.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	
Postcondició	La comanda queda en estat de "espera" fins la hora a la que s'ha reservat.
Requeriments no funcionals	

Prioritat	Normal
Comentaris	Aquestes reserves futures no computen dins del límit de 3 comandes actives establert per a cada client, ja que no impliquen un compromís immediat.

Seguiment de l'enviament en mapa	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús permet al client visualitzar en un mapa interactiu la posició actual del repartidor en temps real mentre la comanda es dirigeix cap al punt de recollida
Actors	Client, Google Maps (Sistema extern)
Precondició	La comanda ha d'haver estat confirmada i pagada prèviament. L'enviament ha d'haver començat. La modalitat d'enviament triada ha d'incloure desplaçament
Flux principal	1. El client accedeix a la vista de la seva comanda activa en fase d'entrega. 2. El sistema comença a rebre les coordenades de geolocalització actuals des del dispositiu del repartidor. 3. El sistema carrega la interfície del mapa extern i hi posiciona el repartidor. 4. El sistema actualitza la posició de manera contínua en temps real mentre el repartidor es desplaça.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	Pèrdua de senyal GPS o connexió: Si el dispositiu del repartidor perd la comunicació contínua amb el servidor, el mapa congela temporalment la posició en l'última ubicació coneguda
Postcondició	
Requeriments no funcionals	El seguiment s'ha de mostrar obligatòriament usant la interfície integrada de Google Maps. Totes les comunicacions, incloent-hi la transmissió de les dades d'ubicació, han d'estar encriptades amb el protocol OpenVPN per garantir la seguretat.
Prioritat	Normal
Comentaris	

Valorar comanda rebuda	
Data	18/05/2026
Versió	1.0

Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús permet al client emetre una valoració sobre una comanda finalitzada. Aquesta valoració ha de recollir obligatòriament aspectes concrets com la puntualitat de l'entrega i l'estat en què ha arribat el menjar.
Actors	Client
Precondició	La comanda ha d'haver estat completada i entregada físicament al client.
Flux principal	1. El client accedeix a l'opció de valorar la comanda acabada de rebre. 2. El sistema sol·licita al client l'avaluació sobre l'entrega. 3. El client introdueix la seva valoració. 4. El client confirma i envia la valoració. 5. El sistema desa la informació correctament i actualitza la valoració del cuiner.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	
Postcondició	
Requeriments no funcionals	La interfície ha de ser amigable i adaptable a les versions web i mòbil. El disseny de la pantalla de valoració ha de respectar la tipografia corporativa Calibri i incloure el color corporatiu taronja i el logo de l'aplicació.
Prioritat	Normal
Comentaris	Aquest cas d'ús representa el requisit de negoci central per al perfil de cuiner, atès que l'impacte de les valoracions condiona directament el seu posicionament i la seva visibilitat a l'aplicació.

Proposar plats personalitzats	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús permet als clients proposar lliurement plats que desitgin consumir, com a alternativa als plats predefinits que ja ofereix l'aplicació.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat al sistema i tenir el rol de client.
Flux principal	1. El client accedeix a la secció de propostes de l'aplicació. 2. El client introdueix els detalls del plat personalitzat que desitja demanar. 3. El client confirma i envia la proposta al sistema. 4. El sistema enregistra la petició i la publica en un menú específic, de visibilitat i accés exclusiu per als cuiners.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	Camps incomplets: Si el client intenta enviar la proposta sense especificar els detalls mínims del plat, el sistema ha de mostrar un missatge sol·licitant que s'introdueixi la informació necessària abans de publicar-la.
Postcondició	La proposta queda registrada al sistema a l'espera que algun cuiner l'accepti i es comprometi a cuinar-la. Opcionalment es pot obrir un xat privat amb el cuiner
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	Un cop un cuiner hagi acceptat l'encàrrec d'aquest plat proposat, el sistema ha d'habilitar de manera opcional un xat privat directe entre el client i aquest cuiner per garantir que la preparació s'ajusta als desitjos del client.

Gestionar subscripció i punts	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús permet al client subscriure's a un pla mensual opcional, el qual li atorga automàticament una tarifa plana en els enviaments i li dona accés al programa de punts per obtenir descomptes directes.
Actors	Client
Precondició	L'usuari ha d'estar autenticat al sistema amb un compte actiu.
Flux principal	1. El client accedeix a la secció per gestionar la seva subscripció. 2. El sistema mostra els avantatges del pla mensual. 3. El client activa la subscripció. 4. El sistema registra el canvi i vincula els beneficis al perfil del client. 5. A partir d'aquest moment, el sistema calcula i acumula punts automàticament per cada nova comanda realitzada per l'usuari.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	
Postcondició	L'estat de subscripció de l'usuari s'actualitza al sistema. Si s'activa, les tarifes d'enviament de les seves properes comandes s'ajustaran a l'opció de tarifa plana i començarà a generar punts per cada compra.
Requeriments no funcionals	Les transaccions vinculades al pagament de la quota s'han de xifrar mitjançant el protocol OpenVPN.
Prioritat	Normal
Comentaris	

Especificaciones caso de uso Usuario registrado y no registrado

Autenticació	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús descriu el procés mitjançant el qual un usuari s'identifica o es registra al sistema per accedir a les funcionalitats privades del seu compte mitjançant una adreça de correu electrònic
Actors	Usuari no registrat
Precondició	
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la pantalla d'accés o registre del sistema. 2. L'usuari introdueix la seva adreça de correu i la contrasenya. 3. El sistema processa i valida les credencials introduïdes. 4. El sistema concedeix l'accés a l'aplicació i carrega la interfície associada a aquell usuari.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	Credencials errònies: Si en l'inici de sessió l'usuari o la contrasenya no coincideixen amb els registres, el sistema mostra un avís denegant l'accés.
Postcondició	L'usuari queda correctament identificat al sistema. Si es tracta de la primera vegada que es registra, l'usuari haurà d'omplir el seu perfil i indicar el tipus de compte.

Requeriments no funcionals	
Prioritat	Normal
Comentaris	L'autenticació és obligatòria per a qualsevol perfil que requereixi interaccions personalitzades o financeres. Només la simple consulta del menú i els al·lèrgens queda exclosa d'aquest pas previ.

Consultar menús i al·lèrgens	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús permet a qualsevol usuari consultar el catàleg de plats i menús disponibles a l'aplicació, així com veure la llista completa d'ingredients i al·lèrgens de cadascun d'ells abans de realitzar una comanda.
Actors	Usuari no registrat
Precondició	
Flux principal	1. L'usuari escull visualitzar un llistat de plats individuals o de cuiners actius. 2. El sistema mostra els resultats corresponents, ordenats per la valoració i la distància física entre la ubicació del client i la del cuiner. 3. L'usuari selecciona un plat específic per veure'n el detall. 4. El sistema mostra la llista completa d'ingredients i al·lèrgens d'aquell plat en concret.
Subfluxos	Aplicació de restriccions alimentàries: Si l'usuari ha iniciat sessió i és un Client amb el perfil complet, en el pas 3 el sistema mostrarà primer els plats que compleixin les restriccions indicades al seu perfil.
Fluxos alternatius	
Postcondició	
Requeriments no funcionals	Aquesta informació ha d'estar disponible en tres idiomes: català, castellà i anglès.
Prioritat	Urgent
Comentaris	

Gestionar perfil	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari registrat pot omplir o actualitzar les dades del seu perfil
Actors	Usuari registrat
Precondició	L'usuari ha d'haver completat el registre i haver iniciat sessió prèviament a l'aplicació.
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la secció del seu perfil. 2. L'usuari modifica les seves dades 3. L'usuari desa els canvis. 4. El sistema verifica les dades introduïdes. 5. El sistema actualitza el perfil correctament.
Subfluxos	Eliminar compte: L'usuari pot decidir donar-se de baixa, fet que elimina el seu compte i el seu perfil del sistema.
Fluxos alternatius	

Postcondició	
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Urgent
Comentaris	

Assignar/gestionar rols del compte	
Data	18/05/2026
Versió	1.0
Autors	Alex Castillejo Garcia
Descripció	Aquest cas d'ús descriu com un usuari registrat pot afegir o eliminar els diferents rols associats al seu compte.
Actors	Usuari registrat
Precondició	L'usuari ha d'haver completat el procés d'autenticació
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la configuració del seu perfil. 2. El sistema mostra els rols que l'usuari té actius actualment. 3. L'usuari selecciona l'opció d'afegir o eliminar un rol específic 4. El sistema processa la sol·licitud i actualitza els privilegis del compte.
Subfluxos	
Fluxos alternatius	Cancel·lació de l'operació: L'usuari pot decidir sortir de l'apartat de gestió del perfil abans de desar, i els seus rols es mantindran intactes.
Postcondició	
Requeriments no funcionals	
Prioritat	Urgent
Comentaris	Els rols d'usuari no són excloents entre si. Això vol dir que un mateix usuari pot actuar en qualsevol dels tres rols simultàniament des d'un sol compte.

Diagrama de classes

